

APLICACIONES WEB

INTEGRANTES

- MICHAEL XAVIER FAJARDO MONTES
- CASTRO PALMA JUSTYN MOISES
- RIVERA SUAREZ JONATHAN JAVIER

CARRERA

INGENIERÍA EN SOFTWARE "A"

DOCENTE : GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON

FECHA 3-06-2026

Descripción

TA -- Proyecto Fin de Curso: Entrega 1A - Planificación y diseño (Grupal, equipo del PFC):

Directrices:

- (1) Descripción: nombre, problema, público objetivo, justificación en contexto ecuatoriano (máx. 300 palabras).
- (2) Requerimientos: mínimo 8 RF y 4 RNF con notación RF-XX y RNF-XX.
- (3) Arquitectura: diagrama de capas o C4 Nivel 1 con tecnologías justificadas.
- (4) Base de datos: MER con mínimo 4 entidades y DDL SQL.
- (5) Wireframes: mínimo 4 pantallas con herramienta digital.
- (6) Planificación: Gantt con tareas por integrante e hitos. Adjuntar informe en PDF en la Tarea del SGA.

Descripción

En la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ), los estudiantes deben navegar entre múltiples módulos del Sistema de Gestión Académica (SGA) para acceder a información básica como horarios, tareas pendientes y calificaciones. Este proceso, aunque funcional, resulta poco eficiente cuando el estudiante solo necesita saber qué actividades tiene programadas para el día o cuáles son sus tareas más próximas. Considerando que la UTEQ cuenta con más de 5.000 estudiantes activos, esta fricción en el acceso a la información académica representa una pérdida de tiempo diaria para una gran parte de la comunidad universitaria.

El sistema propuesto, denominado Asistente Virtual Académico con Chatbot Híbrido, es una aplicación web que centraliza la información académica del estudiante y la presenta de forma inmediata a través de un asistente virtual integrado. En lugar de navegar entre módulos, el estudiante puede preguntar directamente al chatbot: "¿Qué tengo hoy?", y el sistema responde con sus horarios del día, tareas pendientes y avisos activos, todo en una sola interacción.

Los usuarios del sistema son tres: el estudiante, que consulta información académica e interactúa con el chatbot; el docente, que registra tareas y calificaciones, generando avisos automáticos para sus estudiantes; y el administrador, que gestiona usuarios y configura las respuestas predefinidas del chatbot.

La solución web es la más adecuada para este problema porque permite el acceso desde cualquier dispositivo con navegador, sin necesidad de instalación, y facilita la actualización inmediata de la información académica para todos los usuarios simultáneamente.

En este semestre se implementarán los siguientes módulos: autenticación de usuarios con roles, gestión de horarios y materias, registro de tareas con generación automática de avisos, consulta de calificaciones, y el chatbot híbrido con respuestas predefinidas e integración con IA. Estos módulos cubren el núcleo funcional del sistema y representan el valor diferencial frente al SGA actual de la UTEQ.

Requerimientos:

RF

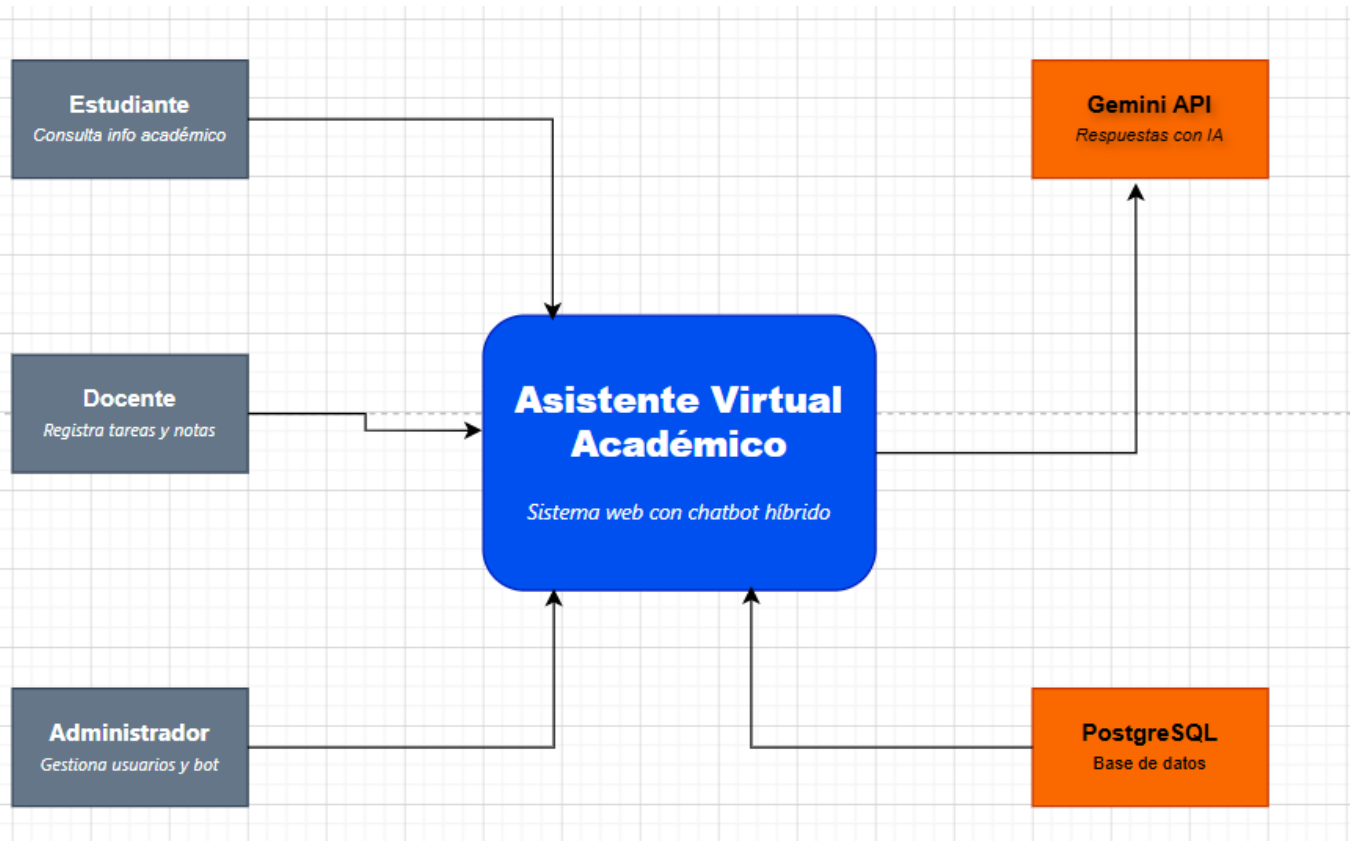
ID	Descripción	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-01	El sistema permitirá el registro e inicio de sesión de usuarios con email y contraseña	Alta	El usuario accede al sistema correctamente después de ingresar credenciales válidas
RF-02	El sistema diferenciará el acceso según el rol del usuario (estudiante, docente, administrador)	Alta	Un estudiante no puede acceder a funciones de docente ni administrador
RF-03	El docente podrá registrar tareas con título, descripción y fecha de entrega	Alta	La tarea aparece visible para los estudiantes de esa materia tras ser registrada
RF-04	El sistema generará automáticamente un aviso al estudiante cuando el docente registre una tarea	Alta	El aviso aparece en el sistema en menos de 5 segundos después de crear la tarea
RF-05	El estudiante podrá consultar sus horarios del día actual a través del chatbot	Alta	El chatbot responde con las materias, horas y aulas del día consultado
RF-06	El chatbot mostrará las tareas pendientes del estudiante al momento de iniciar sesión	Alta	El chatbot lista correctamente las tareas cuya fecha de entrega no ha pasado
RF-07	El docente podrá registrar calificaciones para cada estudiante por materia	Media	La nota aparece visible para el estudiante en su panel después de ser registrada
RF-08	El estudiante podrá consultar sus calificaciones a través del chatbot	Media	El chatbot muestra correctamente las notas del estudiante por materia
RF-09	El administrador podrá gestionar usuarios (crear, editar, desactivar)	Media	El administrador puede crear un usuario nuevo y este puede iniciar sesión
RF-10	El administrador podrá configurar las respuestas predefinidas del chatbot	Baja	Una nueva respuesta predefinida funciona correctamente en el chat tras ser registrada

RNF

ID	Categoría	Descripción	Métrica de verificación
RNF-01	Rendimiento	El tiempo de carga de cualquier página no debe superar 3 segundos	Medido con Lighthouse en conexión 4G simulada; $P95 \leq 3s$
RNF-02	Seguridad	Las contraseñas deben almacenarse encriptadas en la base de datos	Verificable inspeccionando la columna contraseña en la BD, no debe ser texto plano
RNF-03	Usabilidad	La interfaz debe ser responsiva y usable en pantallas de 320px a 1440px	Verificado con DevTools de Chrome en 3 resoluciones: móvil, tablet y escritorio
RNF-04	Disponibilidad	El sistema debe estar disponible durante las demostraciones del semestre	Verificado por el docente en las semanas 16 y 17
RNF-05	Seguridad	El sistema debe manejar sesiones con token para evitar accesos no autorizados	Verificable comprobando que sin token válido no se accede a ninguna página protegida
RNF-06	Rendimiento	El chatbot debe responder en menos de 5 segundos para respuestas predefinidas	Medido cronometrando el tiempo de respuesta en 10 consultas consecutivas

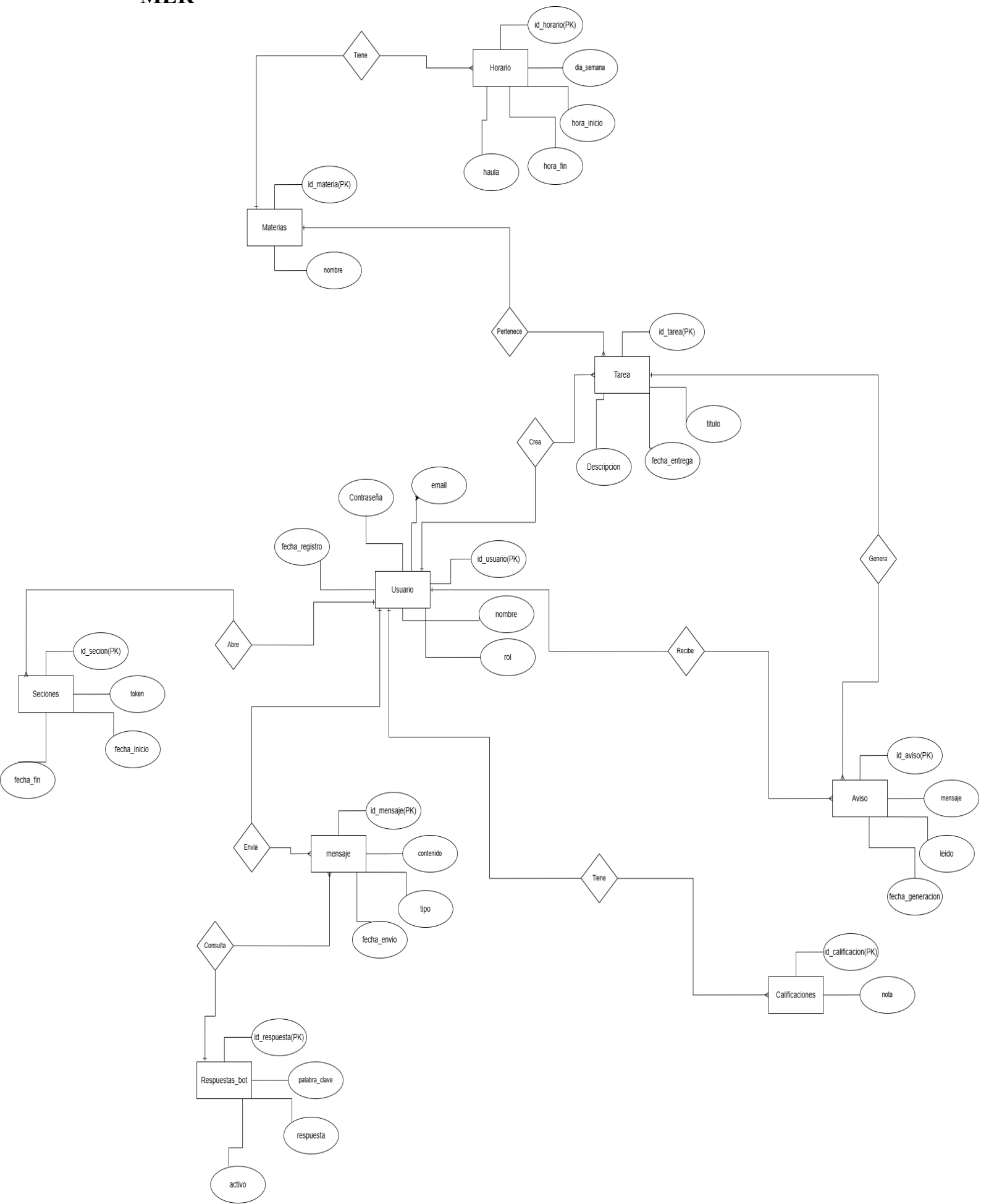
Arquitectura

C4 Nivel 1



Base de datos:

MER



Link del diagrama en Draw.io:

<https://drive.google.com/file/d/1oolRLp3v4WjVaJP1ZdDSOmsVx3HHKhFc/view?usp=sharing>

DDL SQL

```
SHOW DATABASES;
```

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS saludnovadb
  CHARACTER SET utf8mb4
  COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
```

```
USE saludnovadb;
```

```
CREATE TABLE sede (
  id_sede INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
  direccion VARCHAR(200) NOT NULL,
  ciudad VARCHAR(80) NOT NULL,
  telefono VARCHAR(20),
  correo VARCHAR(100),
  estado ENUM('activo', 'inactivo') DEFAULT 'activo',
  created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

```
CREATE TABLE especialidad (
  id_especialidad INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
  descripcion TEXT,
  estado ENUM('activo', 'inactivo') DEFAULT 'activo'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

```
CREATE TABLE medico (
  id_medico INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  cedula VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
  nombres VARCHAR(100) NOT NULL,
  apellidos VARCHAR(100) NOT NULL,
  telefono VARCHAR(20),
  correo VARCHAR(100),
  num_registro_profesional VARCHAR(50),
  años_experiencia INT DEFAULT 0,
  id_especialidad INT NOT NULL,
  estado ENUM('activo', 'inactivo') DEFAULT 'activo',
  FOREIGN KEY (id_especialidad) REFERENCES especialidad(id_especialidad)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

```
CREATE TABLE medicamento (
  id_medicamento INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(150) NOT NULL,
  principio_activo VARCHAR(150),
  presentacion VARCHAR(100),
  concentracion VARCHAR(80),
  estado ENUM('activo', 'inactivo') DEFAULT 'activo'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

```
CREATE TABLE servicio (
  id_servicio INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(150) NOT NULL,
```

```

descripcion      TEXT,      costo          DECIMAL(10,2) NOT
NULL,      area_responsable VARCHAR(100),      estado
ENUM('activo','inactivo') DEFAULT 'activo'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

```

```

CREATE TABLE rol (      id_rol      INT
AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,      nombre
VARCHAR(80) NOT NULL UNIQUE,      descripcion
TEXT
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

```

```

CREATE TABLE horario_medico (      id_horario  INT AUTO_INCREMENT PRIMARY
KEY,      id_medico  INT NOT NULL,      id_sede      INT NOT NULL,
dia_semana  ENUM('Lunes','Martes','Miércoles','Jueves','Viernes','Sábado',
'Domingo') NOT NULL,      hora_inicio  TIME NOT NULL,      hora_fin
TIME NOT NULL,
estado      ENUM('activo','inactivo') DEFAULT 'activo',
FOREIGN KEY (id_medico) REFERENCES medico(id_medico),
FOREIGN KEY (id_sede) REFERENCES sede(id_sede)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

```

```

CREATE TABLE paciente (      id_paciente      INT AUTO_INCREMENT
PRIMARY KEY,      cedula          VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
nombres      VARCHAR(100) NOT NULL,      apellidos
VARCHAR(100) NOT NULL,      fecha_nacimiento  DATE,      sexo
ENUM('M','F','Otro'),      direccion      VARCHAR(200),      telefono
VARCHAR(20),      correo          VARCHAR(100),      tipo_sangre
VARCHAR(10),      antecedentes  TEXT,      alergias      TEXT,
estado      ENUM('activo','inactivo') DEFAULT 'activo',
created_at      DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

```

```

CREATE TABLE cita (      id_cita      INT
AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, id_paciente  INT NOT
NULL, id_medico      INT NOT NULL,      id_sede
INT NOT NULL,      id_especialidad INT NOT NULL,
fecha      DATE NOT NULL,      hora
TIME NOT NULL,      motivo      TEXT,      estado
ENUM('pendiente','atendida','cancelada','reprograma
da
') DEFAULT 'pendiente',
created_at      DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
FOREIGN KEY (id_paciente) REFERENCES paciente(id_paciente),
FOREIGN KEY (id_medico) REFERENCES medico(id_medico),
FOREIGN KEY (id_sede) REFERENCES sede(id_sede),
FOREIGN KEY (id_especialidad) REFERENCES
especialidad(id_especialidad)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

```

```
CREATE TABLE consulta (
    id_consulta INT
    AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_cita INT
    NOT NULL UNIQUE,
    sintomas TEXT,
    observaciones TEXT,
    fecha_control DATE,
    recomendaciones TEXT,
    fecha_consulta DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (id_cita) REFERENCES cita(id_cita)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

```
CREATE TABLE diagnostico (
    id_diagnostico INT AUTO_INCREMENT PRIMARY
    KEY,
    id_consulta INT NOT NULL,
    codigo_cie VARCHAR(20),
    descripcion TEXT,
    tipo ENUM('definitivo','presuntivo')
    DEFAULT 'presuntivo',
    fecha DATE,
    FOREIGN KEY (id_consulta) REFERENCES consulta(id_consulta)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

```
CREATE TABLE tratamiento (
    id_tratamiento INT
    AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_consulta INT
    NOT NULL,
    descripcion TEXT,
    fecha_inicio DATE,
    fecha_fin DATE,
    observaciones TEXT,
    FOREIGN KEY (id_consulta) REFERENCES consulta(id_consulta)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

```
CREATE TABLE receta (
    id_receta INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_consulta INT NOT NULL UNIQUE,
    fecha_emision DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    observaciones TEXT,
    FOREIGN KEY (id_consulta) REFERENCES consulta(id_consulta)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

```
CREATE TABLE receta_detalle (
    id_detalle
    INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_receta
    INT NOT NULL,
    id_medamento INT NOT NULL,
    dosis VARCHAR(100),
    frecuencia
    VARCHAR(100),
    duracion VARCHAR(100),
    observaciones TEXT,
    FOREIGN KEY (id_receta) REFERENCES receta(id_receta),
    FOREIGN KEY (id_medamento) REFERENCES medicamento(id_medamento)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

```
CREATE TABLE examen_laboratorio (
    id_examen INT
    AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_consulta INT NOT NULL,
    tipo_examen VARCHAR(150) NOT NULL,
    fecha_solicitud DATE NOT
    NULL,
    fecha_entrega DATE,
    estado
    ENUM('pendiente','procesando','entregado') DEFAULT
    'pendiente',
    responsable VARCHAR(150),
    FOREIGN KEY (id_consulta) REFERENCES consulta(id_consulta)
)
```



```
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

```
CREATE TABLE resultado_laboratorio (      id_resultado
INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,      id_examen
INT NOT NULL UNIQUE,      resultado      TEXT,
valores_referencia TEXT,      observaciones      TEXT,
      fecha_registro      DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
      FOREIGN KEY (id_examen) REFERENCES examen_laboratorio(id_examen)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

```
CREATE TABLE factura (      id_factura      INT
AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,      id_paciente      INT NOT
NULL,      id_consulta      INT,      fecha_emision
DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,      subtotal
DECIMAL(10,2) DEFAULT 0.00,      descuento
DECIMAL(10,2) DEFAULT 0.00,      impuesto
DECIMAL(10,2) DEFAULT 0.00,
      total      DECIMAL(10,2) DEFAULT 0.00,
      estado      ENUM('emitida', 'pagada', 'anulada', 'vencida') DEFAULT
'emitida',
      FOREIGN KEY (id_paciente) REFERENCES paciente(id_paciente),
      FOREIGN KEY (id_consulta) REFERENCES consulta(id_consulta)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

```
CREATE TABLE factura_detalle (      id_det_factura
INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,      id_factura
INT NOT NULL,      id_servicio      INT NOT NULL,
cantidad      INT DEFAULT 1,      precio_unitario
DECIMAL(10,2) NOT NULL,      subtotal
DECIMAL(10,2) NOT NULL,
      FOREIGN KEY (id_factura) REFERENCES factura(id_factura),
      FOREIGN KEY (id_servicio) REFERENCES servicio(id_servicio)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

```
CREATE TABLE usuario_sistema (      id_usuario      INT
AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,      id_rol      INT NOT NULL,
username      VARCHAR(80) NOT NULL UNIQUE,      password_hash
VARCHAR(255) NOT NULL,      nombres      VARCHAR(100),
apellidos      VARCHAR(100),      correo      VARCHAR(100),
estado      ENUM('activo', 'inactivo') DEFAULT 'activo',
created_at      DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
      FOREIGN KEY (id_rol) REFERENCES rol(id_rol)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

```
CREATE TABLE pago (      id_pago      INT
AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,      id_factura      INT
NOT NULL UNIQUE,      id_usuario      INT NOT NULL,
      metodo_pago      ENUM('efectivo', 'tarjeta', 'transferencia', 'cheque')
NOT NULL,      valor_cancelado DECIMAL(10,2) NOT NULL,      fecha_pago
DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,      num_comprobante VARCHAR(100),
```

```
    FOREIGN KEY (id_factura) REFERENCES factura(id_factura),
    FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuario_sistema(id_usuario)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

```
SHOW TABLES;
```

```
-- Sedes
```

```
INSERT INTO sede (nombre, direccion, ciudad, telefono, correo) VALUES
('SaludNova Quevedo', 'Av. 7 de Octubre y Calle
8', 'Quevedo', '052750100', 'quevedo@saludnova.ec'),
('SaludNova Buena Fe', 'Calle Principal y 5 de Junio', 'Buena Fe',
'052970200', 'buenafe@saludnova.ec'),
('SaludNova Valencia', 'Av. Quito y Calle 3', 'Valencia',
'052910300', 'valencia@saludnova.ec');
```

```
-- Especialidades
```

```
INSERT INTO especialidad (nombre, descripcion) VALUES
('Medicina General', 'Atención médica general para todas las edades'),
('Pediatría', 'Atención médica especializada para niños'),
('Cardiología', 'Diagnóstico y tratamiento de enfermedades del
corazón'),
('Ginecología', 'Salud reproductiva femenina'),
('Laboratorio Clínico', 'Análisis y procesamiento de muestras
biológicas');
```

```
-- Roles
```

```
INSERT INTO rol (nombre, descripcion) VALUES
('Administrador', 'Acceso total al sistema'),
('Recepcionista', 'Gestión de citas y pacientes'),
('Médico', 'Registro de consultas y recetas'),
('Laboratorista', 'Gestión de exámenes y resultados'),
('Cajero', 'Gestión de facturación y cobros');
```

```
-- Medicamentos
```

```
INSERT INTO medicamento (nombre, principio_activo, presentacion,
concentracion) VALUES ('Amoxicilina', 'Amoxicilina', 'Cápsulas',
'500 mg'),
('Paracetamol', 'Paracetamol', 'Tabletas', '500 mg'),
('Ibuprofeno', 'Ibuprofeno', 'Tabletas', '400 mg'), ('Omeprazol',
'Omeprazol', 'Cápsulas', '20 mg'),
('Metformina', 'Metformina', 'Tabletas', '850 mg');
```

```
-- Servicios
```

```
INSERT INTO servicio (nombre, descripcion, costo, area_responsable)
VALUES
('Consulta General', 'Consulta médica de medicina general', 15.00,
'Medicina General'),
('Consulta Especializada', 'Consulta médica
especializada', 25.00, 'Especialidades'),
('Hemograma Completo', 'Análisis de sangre
completo', 18.00, 'Laboratorio'), ('Glucosa
```

```

en Sangre',      'Medición de nivel de glucosa',
8.00, 'Laboratorio'),
('Certificado Médico',      'Emisión de certificado de salud',
10.00, 'Medicina General');

-- Médicos
INSERT INTO medico (cedula, nombres, apellidos, telefono, correo,
num_registro_profesional, años_experiencia, id_especialidad) VALUES
('0901234567', 'Carlos', 'Mendoza Vera', '0991234567',
'cmendoza@saludnova.ec', 'REG-001', 12, 1),
('0912345678', 'María', 'Torres Salinas', '0992345678',
'mtorres@saludnova.ec', 'REG-002', 8, 2),
('0923456789', 'Roberto', 'Villacís Ponce', '0993456789',
'rvillacis@saludnova.ec', 'REG-003', 15, 3);

-- Usuarios del sistema
INSERT INTO usuario_sistema (id_rol, username, password_hash, nombres,
apellidos, correo) VALUES
(1, 'admin', '1234', 'Luis', 'Pérez', 'admin@saludnova.ec'),
(2, 'recepcion', '1234',
'Ana', 'García', 'recepcion@saludnova.ec'),
(3, 'dr.mendoza', '1234',
'Carlos', 'Mendoza', 'cmendoza@saludnova.ec'),
(4, 'laboratorio', '1234', 'Pedro', 'Ramírez', 'lab@saludnova.ec'),
(5, 'cajero', '1234', 'Sofía', 'Vélez', 'cajero@saludnova.ec');

-- Pacientes
INSERT INTO paciente (cedula, nombres, apellidos, fecha_nacimiento, sexo,
telefono, tipo_sangre) VALUES
('0934567890', 'Juan', 'Pérez Castillo', '1985-03-15', 'M',
'0994567890', 'O+'),
('0945678901', 'Ana', 'García López', '1992-07-22', 'F',
'0995678901', 'A+'),
('0956789012', 'Luis', 'Ramírez Ortiz', '2010-11-30', 'M',
'0996789012', 'B+');

-- Horarios
INSERT INTO horario_medico (id_medico, id_sede, dia_semana, hora_inicio,
hora_fin) VALUES
(1, 1, 'Lunes', '08:00:00', '13:00:00'),
(1, 2, 'Miércoles', '08:00:00', '13:00:00'),
(2, 1, 'Martes', '14:00:00', '18:00:00'),
(3, 3, 'Viernes', '08:00:00', '12:00:00');

-- Citas
INSERT INTO cita (id_paciente, id_medico, id_sede, id_especialidad,
fecha, hora, motivo, estado) VALUES
(1, 1, 1, 1, '2026-05-20', '08:00:00', 'Dolor de cabeza frecuente',
'atendida'),

```

```

(2, 2, 1, 2, '2026-05-21', '14:00:00', 'Control pediátrico de rutina',
'atendida'),
(3, 3, 3, 3, '2026-05-22', '08:00:00', 'Dolor en el pecho',
'atendida'),
(1, 1, 1, 1, '2026-05-28', '09:00:00', 'Control de seguimiento',
'pendiente');

-- Consultas
INSERT INTO consulta (id_cita, sintomas, observaciones, fecha_control,
recomendaciones) VALUES
(1, 'Cefalea intensa, mareos', 'Presión arterial
elevada', '2026-06-20', 'Reposo, evitar estrés'), (2,
'Fiebre, tos seca', 'Amígdalas inflamadas',
'2026-06-01', 'Abundante líquido'),
(3, 'Dolor precordial, palpitaciones', 'Arritmia leve detectada en
EKG', '2026-06-22', 'Evitar actividad física intensa');
-- Diagnósticos
INSERT INTO diagnostico (id_consulta, codigo_cie, descripcion, tipo,
fecha) VALUES
(1, 'I10', 'Hipertensión arterial primaria', 'definitivo', '2026-
0520'),
(2, 'J03.9', 'Amigdalitis aguda', 'definitivo', '2026-05-
21'),
(3, 'I49.9', 'Arritmia cardíaca no especificada', 'presuntivo', '2026-05-
22');

-- Tratamientos
INSERT INTO tratamiento (id_consulta, descripcion, fecha_inicio,
fecha_fin, observaciones) VALUES
(1, 'Control de presión arterial con dieta baja en sal', '2026-05-20',
'2026-06-20', 'Monitorear presión diariamente'),
(2, 'Antibiótico y antiinflamatorio', '2026-05-21',
'2026-05-28', 'Completar tratamiento completo'),
(3, 'Monitoreo cardíaco y reposo relativo', '2026-05-22',
'2026-06-22', 'Regresar si síntomas empeoran');

-- Recetas
INSERT INTO receta (id_consulta, observaciones) VALUES
(1, 'Tomar con abundante agua'),
(2, 'No suspender el tratamiento'),
(3, 'Tomar después de las comidas');

-- Detalle de recetas
INSERT INTO receta_detalle (id_receta, id_medimento, dosis, frecuencia,
duracion, observaciones) VALUES
(1, 2, '500mg', 'Cada 8 horas', '7 días', 'No tomar con el estómago
vacío'),
(2, 1, '500mg', 'Cada 12 horas', '7 días', 'Completar el tratamiento'),
(2, 3, '400mg', 'Cada 8 horas', '5 días', 'Tomar con comida'),
(3, 4, '20mg', 'Cada 24 horas', '30 días', 'Tomar en ayunas'),

```

```

(3, 5, '850mg', 'Cada 12 horas', '30 días', 'Tomar con las comidas');
-- Exámenes de laboratorio
INSERT INTO examen_laboratorio (id_consulta, tipo_examen,
fecha_solicitud, fecha_entrega, estado, responsable) VALUES
(1, 'Hemograma completo', '2026-05-20', '2026-05-21', 'entregado',
'Pedro Ramírez'),
(2, 'Glucosa en sangre', '2026-05-21', '2026-05-22', 'entregado',
'Pedro Ramírez'),
(3, 'Electrocardiograma', '2026-05-22', NULL, 'pendiente',
'Pedro Ramírez');

-- Resultados de laboratorio
INSERT INTO resultado_laboratorio (id_examen, resultado,
valores_referencia, observaciones) VALUES (1, 'Hemoglobina: 14.5 g/dL,
Leucocitos: 8500/uL', 'Hemoglobina: 13-17 g/dL', 'Valores dentro del
rango normal'),
(2, 'Glucosa: 115 mg/dL', 'Glucosa: 70-100
mg/dL', 'Glucosa levemente elevada, control recomendado');
-- Facturas
INSERT INTO factura (id_paciente, id_consulta, subtotal, descuento,
impuesto, total, estado) VALUES
(1, 1, 33.00, 0.00, 3.96, 36.96, 'pagada'),
(2, 2, 23.00, 0.00, 2.76, 25.76, 'pagada'),
(3, 3, 25.00, 0.00, 3.00, 28.00, 'emitida');

-- Detalle de facturas
INSERT INTO factura_detalle (id_factura, id_servicio, cantidad,
precio_unitario, subtotal) VALUES
(1, 1, 1, 15.00, 15.00),
(1, 3, 1, 18.00, 18.00),
(2, 1, 1, 15.00, 15.00),
(2, 4, 1, 8.00, 8.00),
(3, 2, 1, 25.00, 25.00);

-- Pagos
INSERT INTO pago (id_factura, id_usuario, metodo_pago, valor_cancelado,
num_comprobante) VALUES
(1, 5, 'efectivo', 36.96, 'COMP-001'),
(2, 5, 'tarjeta', 25.76, 'COMP-002');

-- Verificar todas las tablas con sus registros
SELECT 'sede' AS tabla, COUNT(*) AS registros FROM sede
UNION ALL
SELECT 'especialidad', COUNT(*) FROM
especialidad UNION ALL SELECT
'medico', COUNT(*) FROM medico
UNION ALL SELECT 'horario_medico',
COUNT(*) FROM horario_medico UNION
ALL

```

```

SELECT 'paciente', COUNT(*) FROM
paciente UNION ALL SELECT
'cita', COUNT(*) FROM cita
UNION ALL SELECT 'consulta',
COUNT(*) FROM consulta UNION
ALL SELECT 'diagnostico', COUNT(*)
FROM diagnostico UNION ALL
SELECT 'tratamiento', COUNT(*) FROM
tratamiento UNION ALL SELECT
'receta', COUNT(*) FROM receta
UNION ALL SELECT 'receta_detalle',
COUNT(*) FROM receta_detalle UNION
ALL SELECT 'medicamento', COUNT(*)
FROM medicamento UNION ALL
SELECT 'examen_laboratorio', COUNT(*) FROM
examen_laboratorio UNION ALL SELECT
'resultado_laboratorio', COUNT(*) FROM
resultado_laboratorio UNION ALL SELECT
'servicio', COUNT(*) FROM
servicio UNION ALL SELECT
'factura', COUNT(*) FROM
factura UNION ALL SELECT
'factura_detalle', COUNT(*) FROM
factura_detalle UNION ALL SELECT
'pago', COUNT(*) FROM pago
UNION ALL SELECT 'rol',
COUNT(*) FROM rol UNION
ALL
SELECT 'usuario_sistema', COUNT(*) FROM usuario_sistema;

-- Reporte 1: Pacientes atendidos por sede
SELECT s.nombre AS sede, COUNT(DISTINCT c.id_paciente) AS total_pacientes
FROM cita c
INNER JOIN sede s ON c.id_sede = s.id_sede
WHERE c.estado = 'atendida'
GROUP BY s.nombre;

-- Reporte 2: Citas por médico
SELECT CONCAT(m.nombres, ' ', m.apellidos) AS medico,
COUNT(*) AS total_citas
FROM cita c
INNER JOIN medico m ON c.id_medico = m.id_medico
GROUP BY m.id_medico;

-- Reporte 3: Historial clínico de Juan Pérez
SELECT
CONCAT(p.nombres, ' ', p.apellidos) AS paciente,
ci.fecha, ci.hora,
CONCAT(m.nombres, ' ', m.apellidos) AS medico,
e.nombre AS especialidad,
d.descripcion AS diagnostico
FROM cita ci

```

```

INNER JOIN paciente p    ON ci.id_paciente = p.id_paciente
INNER JOIN medico m      ON ci.id_medico = m.id_medico
INNER JOIN especialidad e ON ci.id_especialidad = e.id_especialidad
LEFT JOIN consulta co    ON co.id_cita = ci.id_cita
LEFT JOIN diagnostico d  ON d.id_consulta = co.id_consulta
WHERE p.cedula = '0934567890';

```

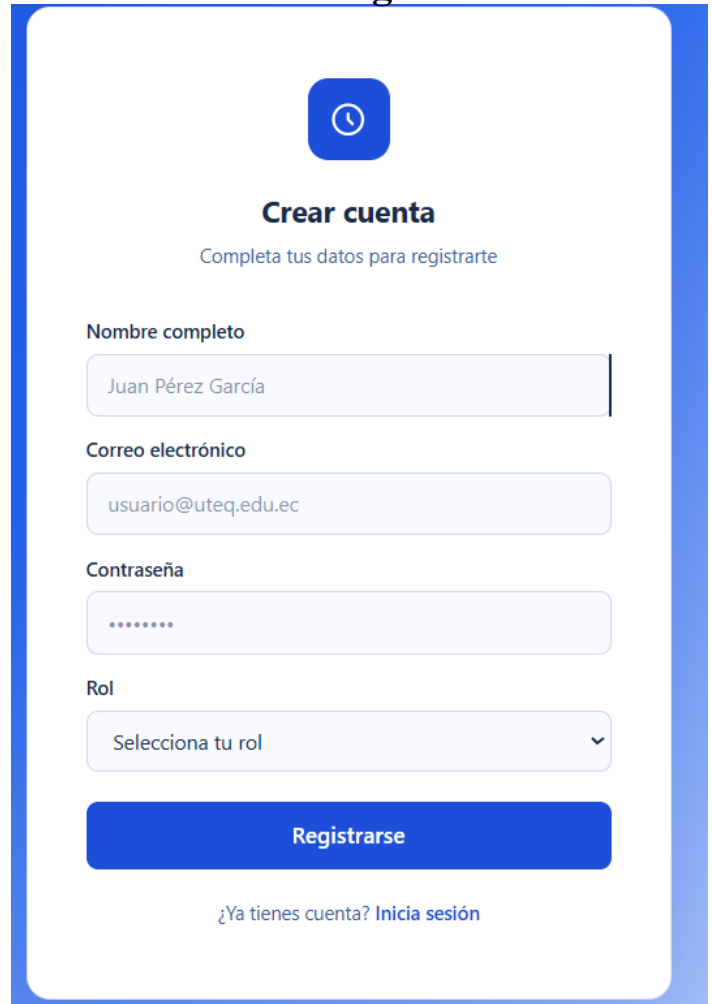
Wireframes:

Login:



The login wireframe features a blue header with a white 'A' icon. Below the icon, the title 'Asistente Virtual Académico' is displayed in bold, followed by the subtitle 'UTEQ – Ingeniería de Software'. The form includes two input fields: 'Correo electrónico' with the placeholder 'usuario@uteq.edu.ec' and 'Contraseña' with masked characters. A large blue button labeled 'Iniciar sesión' is positioned below the inputs. At the bottom, a link reads '¿No tienes cuenta? Regístrate aquí'.

Registro:



The registration wireframe features a blue header with a white clock icon. Below the icon, the title 'Crear cuenta' is displayed in bold, followed by the subtitle 'Completa tus datos para registrarte'. The form includes four input fields: 'Nombre completo' with the placeholder 'Juan Pérez García', 'Correo electrónico' with the placeholder 'usuario@uteq.edu.ec', 'Contraseña' with masked characters, and 'Rol' with a dropdown menu labeled 'Selecciona tu rol'. A large blue button labeled 'Registrarse' is positioned below the inputs. At the bottom, a link reads '¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión'.

Dashboard:

Asistente Virtual Académico

JPJuan PérezEstudiante

Bienvenido, Juan👋

Jueves, 5 de junio de 2026 — Ciclo académico 2026-I

Mis horarios

7 clases esta semana

Próxima: Lunes 07:00

Mis tareas

3 tareas pendientes

1 vence hoy

Calificaciones

Promedio: 8.7 / 10

6 materias activas

Avisos recientes

2 nuevos

📢

Cambio de aula – Programación Web

La clase del viernes 06/06 se trasladará al Laboratorio 3, bloque B.

Hace 30 minutos

📅

Recordatorio: Entrega de proyecto final

El proyecto de Base de Datos debe entregarse antes del domingo 08/06 a las 23:59.

Hace 2 horas

Abrir chatbot

?

Chatbot:

<Asistente VirtualEn línea

JPJuan Pérez

¡Hola, Juan!👋 Soy tu Asistente Virtual Académico. ¿En qué puedo ayudarte hoy?

09:00

Tu horario de hoy (jueves 05/06):

• 07:00–09:00 — Programación Web (Aula 201)

• 09:30–11:30 — Cálculo II (Aula 105)

• 14:00–16:00 — Base de Datos (Lab 3)

09:00

¿Qué tareas tengo pendientes esta semana?

JP09:02

Tienes 3 tareas pendientes:

1. 📌 Proyecto final de Base de Datos — vence hoy 05/06 a las 23:59

2. 📌 Informe de laboratorio Cálculo II — vence el 07/06

3. 📌 Quiz online Programación Web — habilitado el 08/06

09:02

Escribe un mensaje...

Enviar

?

Planificación:

[illegible]